

# Dokumentacija poslovnega omrežja - startup11

Žan Perat, Pavle Došen

June 1, 2026

# Contents

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Naloga in zasnova omrežja</b>                  | <b>5</b>  |
| 1.1      | Cilji naloge . . . . .                            | 5         |
| 1.2      | Opredelitev segmentov . . . . .                   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Repozitorij</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Naprave</b>                                    | <b>5</b>  |
| 3.1      | Seznam virtualk . . . . .                         | 5         |
| 3.2      | Konvencija poimenovanja virtualk . . . . .        | 5         |
| 3.3      | Operacijski sistemi . . . . .                     | 6         |
| 3.4      | DMZ strežniki . . . . .                           | 6         |
| <b>4</b> | <b>Nastavitve na napravah</b>                     | <b>6</b>  |
| 4.1      | Uporabniška imena . . . . .                       | 6         |
| 4.2      | Splošno geslo . . . . .                           | 7         |
| 4.3      | SSH . . . . .                                     | 7         |
| 4.4      | RDP . . . . .                                     | 7         |
| <b>5</b> | <b>Povzetek storitev</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>6</b> | <b>VyOS</b>                                       | <b>8</b>  |
| 6.1      | Osnovne informacije . . . . .                     | 8         |
| 6.2      | Omrežni vmesniki . . . . .                        | 8         |
| 6.3      | Privzete usmeritve (statične usmeritve) . . . . . | 8         |
| 6.4      | Oglasi usmerjevalnika (RA) . . . . .              | 8         |
| 6.5      | NTP . . . . .                                     | 8         |
| 6.6      | Upravljanje s konfiguracijami . . . . .           | 9         |
| 6.6.1    | Shranjevanje celotne konfiguracije . . . . .      | 9         |
| 6.6.2    | Nalaganje celotne konfiguracije . . . . .         | 9         |
| 6.6.3    | Shranjevanje seznama ukazov . . . . .             | 9         |
| 6.6.4    | Apliciranje seznama ukazov . . . . .              | 9         |
| <b>7</b> | <b>DNS</b>                                        | <b>9</b>  |
| 7.1      | Upstream DNS strežniki . . . . .                  | 9         |
| 7.2      | Split DNS . . . . .                               | 10        |
| 7.3      | AD DNS zapisi . . . . .                           | 10        |
| 7.4      | Opomba o upravljanju DNS . . . . .                | 10        |
| <b>8</b> | <b>DHCP</b>                                       | <b>10</b> |
| 8.1      | DHCPv4 . . . . .                                  | 10        |
| 8.2      | DHCPv4 - statične mape . . . . .                  | 11        |
| 8.3      | DHCPv6 . . . . .                                  | 11        |
| <b>9</b> | <b>NAT in preusmeritve vrat</b>                   | <b>12</b> |
| 9.1      | Opombe . . . . .                                  | 12        |
| 9.2      | IPv4 – DNAT . . . . .                             | 12        |
| 9.3      | IPv4 – SNAT . . . . .                             | 12        |
| 9.4      | IPv6 – NAT66 . . . . .                            | 13        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Firewall</b>                                                            | <b>13</b> |
| 10.1 Kratek povzetek . . . . .                                                | 13        |
| 10.2 IPv4 – Forward . . . . .                                                 | 13        |
| 10.2.1 IPv4 – Forward (1–99) . . . . .                                        | 13        |
| 10.2.2 IPv4 – Forward (100–199) . . . . .                                     | 14        |
| 10.2.3 IPv4 – Forward (200–299) . . . . .                                     | 14        |
| 10.2.4 IPv4 – Forward (300–399) . . . . .                                     | 15        |
| 10.3 IPv4 – Input . . . . .                                                   | 15        |
| 10.4 IPv4 – Output . . . . .                                                  | 16        |
| 10.5 IPv6 – Forward . . . . .                                                 | 16        |
| 10.5.1 IPv6 – Forward (1–99) . . . . .                                        | 16        |
| 10.5.2 IPv6 – Forward (100–199) . . . . .                                     | 16        |
| 10.5.3 IPv6 – Forward (200–299) . . . . .                                     | 17        |
| 10.5.4 IPv6 – Forward (300–399) . . . . .                                     | 18        |
| 10.5.5 IPv6 – Forward (400–499) . . . . .                                     | 18        |
| 10.6 IPv6 – Input . . . . .                                                   | 19        |
| 10.7 IPv6 – Output . . . . .                                                  | 20        |
| <b>11 WireGuard</b>                                                           | <b>21</b> |
| 11.1 Splošne informacije . . . . .                                            | 21        |
| 11.2 Dostop in port . . . . .                                                 | 21        |
| 11.3 Upravljanje VPN uporabnikov . . . . .                                    | 21        |
| 11.4 Konfiguracija in nastavitve . . . . .                                    | 21        |
| 11.5 Odpravljanje težav . . . . .                                             | 21        |
| 11.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory . . . . . | 22        |
| 11.6.1 Kaj počne . . . . .                                                    | 22        |
| 11.6.2 Podatkovna baza in pravice . . . . .                                   | 22        |
| 11.6.3 LDAP / AD nastavitve (osnutek) . . . . .                               | 22        |
| 11.6.4 Praktični PowerShell primeri . . . . .                                 | 22        |
| <b>12 Monitoring in SNMP</b>                                                  | <b>23</b> |
| 12.1 Arhitektura spremljanja . . . . .                                        | 23        |
| 12.2 Kaj spremljamo (metrike in uporabljeni MIB-i) . . . . .                  | 23        |
| 12.3 Docker Compose konfiguracija . . . . .                                   | 24        |
| 12.4 Konfiguracija Prometheus-a . . . . .                                     | 24        |
| 12.5 Generator in snmp.yml . . . . .                                          | 25        |
| 12.6 Testiranje . . . . .                                                     | 25        |
| <b>13 Active Directory (Windows Server)</b>                                   | <b>25</b> |
| 13.1 Osnovne informacije . . . . .                                            | 25        |
| 13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory . . . . .                     | 25        |
| 13.3 Upravljanje uporabnikov . . . . .                                        | 26        |
| 13.4 Priključitev računalnikov v domeno . . . . .                             | 26        |
| 13.4.1 Linux . . . . .                                                        | 26        |
| 13.4.2 Windows . . . . .                                                      | 27        |
| 13.5 Prijava v domeno . . . . .                                               | 27        |
| 13.6 Dodatne informacije . . . . .                                            | 27        |
| 13.7 Upravljanje AD DNS streznika . . . . .                                   | 27        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>14 REST</b>                            | <b>27</b> |
| 14.1 Arhitektura storitve . . . . .       | 28        |
| 14.2 Konfiguracija . . . . .              | 28        |
| 14.3 Zagon in persistenca . . . . .       | 28        |
| 14.4 Preverjanje delovanja . . . . .      | 29        |
| 14.4.1 Osnovni testi . . . . .            | 29        |
| 14.4.2 Vsebinsko pogajanje . . . . .      | 29        |
| 14.4.3 Glavne poti . . . . .              | 29        |
| 14.4.4 LDAP avtorizacija . . . . .        | 30        |
| 14.4.5 TLS certifikat . . . . .           | 30        |
| 14.4.6 GraphQL . . . . .                  | 30        |
| 14.4.7 Scriptum_kp . . . . .              | 31        |
| <b>15 Raft sinhronizacija</b>             | <b>31</b> |
| 15.1 Ključne datoteke . . . . .           | 31        |
| 15.2 Kaj mora biti zagnano . . . . .      | 31        |
| 15.3 Pregled baze . . . . .               | 32        |
| 15.4 Preverjanje clustra . . . . .        | 32        |
| 15.5 Testiranje sinhronizacije . . . . .  | 32        |
| 15.6 Priporočeni potek . . . . .          | 32        |
| 15.7 Popravki kode . . . . .              | 33        |
| <b>16 Pretvorba med Markdown in LaTeX</b> | <b>33</b> |

# 1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

## 1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

## 1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

# 2 Repozitorij

Dokumentacija in vse dodatne datoteke so na repozitoriju:  
[https://github.com/zanzan731/Vyos\\_documentation/](https://github.com/zanzan731/Vyos_documentation/)

# 3 Naprave

## 3.1 Seznam virtualk

## 3.2 Konvencija poimenovanja virtualk

Ime virtualke se vedno začne z **sk11** (naša skupina), nato sledi segment, operacijski sistem, zaporedna številka in kratek opis storitve. Oblika:

`sk11-<segment>-<OS>-<NN>-<storitev>` e.g. `sk11-dmz-linux-04-rest`

| Virtual machine ▲                                                                                          | Status ▼ | Used space ▼ | Guest OS ▼                   | Host name ▼ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------|-------------|
|  sk11-dmz-linux-01-raft1  | ✓ Normal | 2.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | sk11-01     |
|  sk11-dmz-linux-02-raft2  | ✓ Normal | 2.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | sk11-02     |
|  sk11-dmz-linux-03-raft3  | ✓ Normal | 2.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | sk11-03     |
|  sk11-dmz-linux-04-rest   | ✓ Normal | 11.08 GB     | Ubuntu Linux (64-bit)        | sk11-04     |
|  sk11-dmz-linux-05-dns    | ✓ Normal | 8.48 KB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | Unknown     |
|  sk11-dmz-linux-06-wg     | ✓ Normal | 4.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | sk11-06     |
|  sk11-dmz-linux-07-snmp   | ✓ Normal | 2.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | sk11-07     |
|  sk11-dmz-linux-08-wg2    | ✓ Normal | 8.48 KB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | Unknown     |
|  sk11-dmz-windows-01-ad   | ✓ Normal | 15.34 GB     | Microsoft Windows Server ... | Unknown     |
|  sk11-internal-linux-01   | ✓ Normal | 4.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | Unknown     |
|  sk11-internal-windows-01 | ✓ Normal | 8.08 GB      | Microsoft Windows 10 (64-... | Unknown     |
|  sk11-ipv6only-linux-01   | ✓ Normal | 4.08 GB      | Ubuntu Linux (64-bit)        | Unknown     |
|  sk11-ipv6only-windows-01 | ✓ Normal | 8.08 GB      | Microsoft Windows 10 (64-... | Unknown     |
|  sk11-vyos                | ✓ Normal | 2.9 GB       | Debian GNU/Linux 9 (64-bit)  | Unknown     |

Figure 1: Posnetek imen virtualk

### 3.3 Operacijski sistemi

- DMZ Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Server 26.04**.
- DMZ Active Directory virtualka uporablja **Windows Server 2022**.
- Internal Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Desktop 26.04**.
- Internal Windows virtualke uporabljajo **Windows 10**.
- IPv6-only Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Desktop 26.04**.
- IPv6-only Windows virtualke uporabljajo **Windows 10**.

### 3.4 DMZ strežniki

| VM name                 | IPv4 naslov    | IPv6 naslov            | Namen                    |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| sk11-dmz-linux-01-raft1 | 192.168.11.101 | 2001:1470:fffd:a9::101 | Raft                     |
| sk11-dmz-linux-02-raft2 | 192.168.11.102 | 2001:1470:fffd:a9::102 | Raft                     |
| sk11-dmz-linux-03-raft3 | 192.168.11.103 | 2001:1470:fffd:a9::103 | Raft                     |
| sk11-dmz-linux-04-rest  | 192.168.11.104 | 2001:1470:fffd:a9::104 | REST storitve            |
| sk11-dmz-linux-05-dns   | 192.168.11.105 | -                      | DNS, ni v uporabi        |
| sk11-dmz-linux-06-wg    | 192.168.11.106 | 2001:1470:fffd:a9::106 | WireGuard VPN endpoint   |
| sk11-dmz-linux-07-snmp  | 192.168.11.107 | 2001:1470:fffd:a9::107 | SNMP / monitoring target |
| sk11-dmz-linux-08-wg2   | 192.168.11.108 | 2001:1470:fffd:a9::108 | neuporabljena            |
| sk11-dmz-windows-01-ad  | 192.168.11.201 | 2001:1470:fffd:a9::201 | Active Directory, DNS    |

## 4 Nastavitve na napravah

### 4.1 Uporabniška imena

Uporabniki na linux **dmz** virtualkah so vsi poimenovani **zanzan0X**, kjer je X številka virtualke (npr sk11-dmz-linux-04). Na **internal** in **ipv6only** odjemalcih je lokalni uporabnik vedno samo **zanzan**, drugi uporabniki so pridobljeni od AD.

## 4.2 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

## 4.3 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Ključe dodajte v `./ssh/authorized_keys`. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

## 4.4 RDP

RDP je nastavljen na vseh napravah katere imajo GUI. Uporablja privzeti port 3389. Na Ubuntu ga omogočimo z `Settings > System > Remote Desktop`, in moramo potem nastaviti geslo, saj za RDP uporablja različno geslo ki je privzeto avtogeneratedirano.

## 5 Povzetek storitev

| Storitev                             | Gostitelj                 | Port (proto)                                       | Javno?    | Opombe                                                                            |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RDP                                  | vsi GUI gostitelji        | 3389 (tcp)                                         | Ne        | vsi notranji in ipv6only gostitelji ter AD strežnik                               |
| SSH                                  | vsi DMZ gostitelji + vyos | 22 (tcp)                                           | samo vyos | Storitev SSH je prisotna na vseh DMZ strežnikih; WAN SSH je dovoljen samo na vyos |
| Cilj SNMP (VyOS)                     | vyos                      | 161 (udp)                                          | Ne        | SNMP na VyOS; exporter za-jema ta cilj                                            |
| scriptum zaledje                     | rest                      | 4443 (tcp)                                         | Da        | Javno zaledno vozlišče                                                            |
| scriptum frontend                    | rest                      | 8080 (tcp)                                         | Da        | Javno frontend vozlišče                                                           |
| Library API (HTTP)                   | rest                      | 3000 (tcp)                                         | Ne        | HTTP API                                                                          |
| Library API (HTTPS)                  | rest                      | 3443 (tcp)                                         | Da        | HTTPS API                                                                         |
| Library API (GraphQL)                | rest                      | 30080, 30443 (tcp)                                 | Ne        | Notranji GraphQL vmesnik                                                          |
| DMZ DNS                              | dns-srv                   | 53 (udp/tcp)                                       | Ne        | Notranji DNS za odjemalce v DMZ                                                   |
| WireGuard strežnik                   | wg                        | 51820 (udp)                                        | Da        | PiVPN, uporablja lasten NAT/masquerade                                            |
| wg-portal vmesnik                    | wg                        | 8888 (tcp)                                         | Ne        | Lokalni portalni vmesnik (samo interno)                                           |
| Prometheus                           | snmp                      | 9090 (tcp)                                         | Ne        | Uporabniški vmesnik/storitev Prometheusa                                          |
| snmp_exporter                        | snmp                      | 9116 (tcp)                                         | Ne        | Končna točka exporterja za Prometheus                                             |
| Grafana                              | snmp                      | 3000 (tcp)                                         | Ne        | Uporabniški vmesnik Grafane za nadzorne plošče                                    |
| AD storitve (DNS/Kerberos/LDAP/itd.) | AD                        | 53, 88, 389, 3268, 135, 123, 445, 464, 49152-65535 | Ne        | Storitve Active Directory (samo interno)                                          |

## 6 VyOS

### 6.1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos
- **Prijava možna izključno preko SSH ključa!!!**

### 6.2 Omrežni vmesniki

| Vmesnik | Opis           | IPv4             | IPv6                    |
|---------|----------------|------------------|-------------------------|
| eth0    | javni internet | 88.200.24.241/25 | 2001:1470:fffd:a8::2/64 |
| eth1    | DMZ            | 192.168.11.1/24  | 2001:1470:fffd:a9::1/64 |
| eth2    | interna LAN    | 10.11.0.1/24     | 2001:1470:fffd:aa::1/64 |
| eth3    | IPv6-only      | -                | fd11:11:11::1/64        |

### 6.3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

| Destinacija | Naslednji hop        |
|-------------|----------------------|
| 0.0.0.0/0   | 88.200.24.129        |
| ::/0        | 2001:1470:fffd:a8::1 |

### 6.4 Oglašujevalnik (RA)

RA (oglašujevalnik) po vmesnikih in stanju SLAAC:

| Vmesnik         | Oglaševana predpona    | RA zastavice           | SLAAC |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------|
| eth1 (DMZ)      | 2001:1470:fffd:a9::/64 | managed, no-autonomous | Ne    |
| eth2 (INTERNAL) | 2001:1470:fffd:aa::/64 | autonomous             | Da    |
| eth3 (IPV6ONLY) | fd11:11:11::/64        | managed, no-autonomous | Ne    |

Opombe:

- Za IPv4 uporabljamo DHCP s statičnimi DHCPv4 mape za strežnike in pomembne gostitelje (ujemanje po MAC naslovu).
- Za IPv6 je na INTERNAL omogočen SLAAC; IPV6ONLY in DMZ uporablja DHCPv6, odjemalci pa naslove pridobijo prek DHCPv6, razen če je oglašen avtonomen predpon.
- Če vmesnik oglašuje tako **managed** kot **no-autonomous**, je SLAAC dejansko onemogočen in gostitelji morajo naslov pridobiti prek DHCPv6.

### 6.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

| NTP strežnik   |
|----------------|
| ntp.arnes.si   |
| time1.vyos.net |



|                |
|----------------|
| time2.vyos.net |
|----------------|

|                |
|----------------|
| time3.vyos.net |
|----------------|

## 6.6 Upravljanje s konfiguracijami

### 6.6.1 Shranjevanje celotne konfiguracije

Če želite shraniti celotno trenutno konfiguracijo uporabite:

```
configure
save v6.conf
exit
```

### 6.6.2 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v6.conf`), uporabite:

```
configure
load v6.conf
commit
save
exit
```

### 6.6.3 Shranjevanje seznama ukazov

Če želite shraniti konfiguracijo v ukaznem formatu:

```
show configuration commands > v6.commands
```

### 6.6.4 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v6.commands`), uporabite:

```
configure
source v6.commands
commit
save
exit
```

**OPOMBA:** niso vsi ukazi idempotentni! Za nekatere ukaze set v resnici pomeni add... npr če bi na ta način aplicirali celoten config, boste gotovo dobili podvojene omrežne vmesnike ali kakšne napake. Zato je boljše to uporabljati kot način da aplicirate neki blok novih ukazov, ne spreminjati obstoječo konfiguracijo.

## 7 DNS

DNS resolver je nameščen neposredno na VyOS in se odjemalcem oglašuje prek DHCP kot privzeti notranji resolver. Notranji odjemalci zato najprej uporabljajo VyOS DNS, zunanje poizvedbe pa se iz VyOS posredujejo proti upstream resolverjem.

### 7.1 Upstream DNS strežniki

VyOS za neskupne domene posreduje poizvedbe na javne upstream strežnike.

| Ponudnik   | IPv4       | IPv6                 |
|------------|------------|----------------------|
| ARNES      | 193.2.1.66 | 2001:1470:8000::66   |
| Cloudflare | 1.1.1.1    | 2606:4700:4700::1111 |

VyOS posluša DNS na naslovih 10.11.0.1, 192.168.11.1, 2001:1470:fffd:aa::1, 2001:1470:fffd:a9::1 in fd11:11:11::1. Poizvedbe so sprejete le iz naslednjih omrežij: 10.11.0.0/24, 192.168.11.0/24, 2001:1470:fffd:aa::/64, 2001:1470:fffd:a9::/64 in fd11:11:11::/64.

## 7.2 Split DNS

Split DNS je nastavljen tako, da se poizvedbe za **startup11.local** ne pošiljajo na javne re-solverje, ampak na notranji AD DNS strežnik. To pomeni:

- VyOS za domeno **startup11.local** uporablja conditional forward na AD DNS 192.168.11.201 oziroma 2001:1470:fffd:a9::201;
- AD DNS ostane avtoritativni vir za notranje zapise, predvsem za SRV zapise, ki so potrebni pri prijavi v domeno;
- vse ostale poizvedbe grejo prek upstream strežnikov iz prejšnje tabele;
- stari Linux DNS strežnik na 192.168.11.105 trenutno ni v uporabi; lokalne DNS zahteve zato gredo neposredno na notranji AD DNS server.

## 7.3 AD DNS zapisi

AD privzeto generira DNS zapise potrebne za njegovo delovanje, spodnja tabela pa prikazuje ročno dodane lokalne DNS zapise:

| Hostname | A zapis        | AAAA zapis             | Opombe                                          |
|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| raft1    | 192.168.11.101 | 2001:1470:fffd:a9::101 | raft vozlišče                                   |
| raft2    | 192.168.11.102 | 2001:1470:fffd:a9::102 | raft vozlišče                                   |
| raft3    | 192.168.11.103 | 2001:1470:fffd:a9::103 | raft vozlišče                                   |
| rest     | 192.168.11.104 | 2001:1470:fffd:a9::104 | REST / web storitev                             |
| dns      | 192.168.11.105 | -                      | stari Linux DNS strežnik, trenutno ni v uporabi |
| wg       | 192.168.11.106 | 2001:1470:fffd:a9::106 | WireGuard gostitelj                             |
| snmp     | 192.168.11.107 | 2001:1470:fffd:a9::107 | monitoring gostitelj                            |
| wg2      | 192.168.11.108 | 2001:1470:fffd:a9::108 | 2. (neuporabljen) WireGuard gostitelj           |
| ad       | 192.168.11.201 | 2001:1470:fffd:a9::201 | dodatno ime AD strežnika                        |

## 7.4 Opomba o upravljanju DNS

Ukazi za administracijo AD DNS strežnika so zbrani v repozitoriju v datoteki **ad-dns-upravljanje.md**.

# 8 DHCP

## 8.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) in **USERS** (10.11.0.0/24). Obe skupini uporabljata statične DHCP mape, nedodeljeni uporabniki pa dobijo naslov avtomatsko.

## 8.2 DHCPv4 - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj. Konvencija je da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows strežnike.

| Ime               | MAC naslov        | IP naslov      |
|-------------------|-------------------|----------------|
| raft1             | 00:0c:29:15:42:6f | 192.168.11.101 |
| raft2             | 00:0c:29:2b:64:27 | 192.168.11.102 |
| raft3             | 00:0c:29:a2:5c:63 | 192.168.11.103 |
| rest              | 00:0c:29:17:1a:72 | 192.168.11.104 |
| dns               | 00:0c:29:4a:b1:99 | 192.168.11.105 |
| wg                | 00:0c:29:c4:d1:52 | 192.168.11.106 |
| snmp              | 00:0c:29:69:75:09 | 192.168.11.107 |
| wg2               | 00:0c:29:f9:2a:a8 | 192.168.11.108 |
| ad                | 00:0c:29:07:cf:1c | 192.168.11.201 |
| internal-linux-01 | 00:0c:29:aa:aa:01 | 10.11.0.101    |
| internal-win-01   | 00:0c:29:bb:bb:01 | 10.11.0.201    |

## 8.3 DHCPv6

Uporaba DHCPv6 in SLAAC:

- DMZ: DHCPv6 uporabljamo za strežnike (razpon 2001:1470:fffd:a9::100-::1ff)
- INTERNAL: SLAAC je privzeta izbira za odjemalce na 2001:1470:fffd:aa::/64
- IPV6ONLY: za fd11:11:11::/64 uporabljamo DHCPv6 statične mape da bi uporabniki lahko dostopali do oddaljenega omizja

**Statične DHCPv6 mape** Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS. Spet je konvencija da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows naprave.

| Gostitelj        | DHCPv6 naslov          | DUID / identifikator                                  |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| dmz-windows-AD   | 2001:1470:fffd:a9::201 | 00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26             |
| raft1            | 2001:1470:fffd:a9::101 | 00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37             |
| raft2            | 2001:1470:fffd:a9::102 | 00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98             |
| raft3            | 2001:1470:fffd:a9::103 | 00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77             |
| rest             | 2001:1470:fffd:a9::104 | 00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48             |
| snmp             | 2001:1470:fffd:a9::107 | 00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52             |
| wg               | 2001:1470:fffd:a9::106 | 00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59             |
| wg2              | 2001:1470:fffd:a9::108 | 00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00             |
| ipv6only-linux   | fd11:11:11::101        | 00:04:db:bb:16:07:aa:ea:2b:a4:bb:02:58:b1:00:55:16:8b |
| ipv6only-windows | fd11:11:11::201        | 00:01:00:01:31:8e:75:9d:00:0c:29:05:57:f5             |

## 9 NAT in preusmeritve vrat

**Namen** NAT je uporabljen za tri stvari: DNAT za izbrane javne IPv4 storitve, SNAT/masquerade za odhodni promet in NAT66 (NPTv6) za IPv6-only segment. Za IPv6 javne storitve uporabljamo izključno firewall pravila, ne pa port forwarding. Hairpin pravila omogočajo dostop do javnih storitev tudi iz notranjega in DMZ omrežja.

### 9.1 Opombe

- DNAT velja samo za izbrane porte in ciljne gostitelje.
- Hairpin DNAT/SNAT je omejen na storitve, ki jih je treba doseči prek javnega WAN naslova tudi iz notranjega omrežja.
- SNAT/masquerade se uporablja samo za odhodni promet prek `eth0`.

### 9.2 IPv4 – DNAT

| Pravilo | Opis                                     | In   | Destination   | Port           | Prot | Prevod / cilj                       |
|---------|------------------------------------------|------|---------------|----------------|------|-------------------------------------|
| 110     | wan-to-wg0-51820-dnat                    | eth0 |               | 51820          | udp  | 192.168.11.106:51820 (WireGuard)    |
| 130     | wan-to-scriptum-8080-dnat                | eth0 |               | 8080           | tcp  | 192.168.11.104:8080 (scriptum)      |
| 135     | wan-to-scriptum-4443-dnat                | eth0 |               | 4443           | tcp  | 192.168.11.104:4443 (scriptum TLS)  |
| 140     | wan-to-library-https-3443-dnat           | eth0 |               | 3443           | tcp  | 192.168.11.104:3443 (library HTTPS) |
| 210     | hairpin-internal-to-public-services-dnat | eth2 | 88.200.24.241 | 8080,4443,3443 | tcp  | 192.168.11.104:8080,4443,3443       |
| 211     | hairpin-dmz-to-public-services-dnat      | eth1 | 88.200.24.241 | 8080,4443,3443 | tcp  | 192.168.11.104:8080,4443,3443       |

### 9.3 IPv4 – SNAT

| Pravilo | Opis                            | Out  | Source          | Destination    | Proto/Notes | Prevod / opomba            |
|---------|---------------------------------|------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|
| 100     | snat-internal-to-internet       | eth0 | 10.11.0.0/24    |                | masquerade  | internet egress            |
| 110     | snat-dmz-to-internet            | eth0 | 192.168.11.0/24 |                | masquerade  | internet egress            |
| 120     | hairpin-internal-to-public-snat | eth1 | 10.11.0.0/24    | 192.168.11.104 | tcp         | 192.168.11.1 (return path) |
| 121     | hairpin-dmz-to-public-snat      | eth1 | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.104 | tcp         | 192.168.11.1 (return path) |

## 9.4 IPv6 – NAT66

| Pravilo | Out  | Source          | Proto/Notes | Prevod / cilj                                     |
|---------|------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 10      | eth0 | fd11:11:11::/64 | ipv6        | translation prefix 2001:1470:fffd:ab::/64 (NPTv6) |

## 10 Firewall

### 10.1 Kratek povzetek

- **Model:** privzeto-zavrni (default-deny) — vse povezave so privzeto prepovedane, razen če so izrecno dovoljene.
- **Kaj je dovoljeno:** vse naprave lahko dostopajo do interneta in vseh DMZ storitev (DNS, web, monitoring, AD). ICMP/ICMPv6 za diagnostične potrebe je povsod dovoljen.
- **Kaj je blokirano:** naključni vhodni promet z interneta je privzeto zavrnjen, medsegmentni dostopi so blokirani, razen če obstaja specifično pravilo (npr. upravljanje, AD, monitoring).
- **Hairpin NAT:** notranji in DMZ odjemalci lahko dosežejo javne IPv4 storitve preko hairpin DNAT/SNAT.

Spodaj so tabelarični izvlečki pravil in NAT pravil iz ‘v5.15.conf’.

### 10.2 IPv4 – Forward

#### 10.2.1 IPv4 – Forward (1–99)

| Rule | Action | Description          | In   | Out  | Source          | Destination | Port | Proto/Notes               |
|------|--------|----------------------|------|------|-----------------|-------------|------|---------------------------|
| 1    | accept | stateful-return      |      |      |                 |             |      | state established,related |
| 50   | accept | internal-to-internet | eth2 | eth0 | 10.11.0.0/24    |             |      | all protocols             |
| 51   | accept | dmz-to-internet      | eth1 | eth0 | 192.168.11.0/24 |             |      | all protocols             |
| 52   | accept | internal-to-dmz-icmp | eth2 | eth1 |                 |             |      | ICMP                      |
| 53   | accept | dmz-to-internal-icmp | eth1 | eth2 |                 |             |      | ICMP                      |

### 10.2.2 IPv4 – Forward (100–199)

| Rule | Action | Description               | In   | Out  | Source | Destination    | Port  | Proto/Notes |
|------|--------|---------------------------|------|------|--------|----------------|-------|-------------|
| 110  | accept | wan-to-wg0-51820          | eth0 | eth1 |        | 192.168.11.106 | 51820 | udp         |
| 130  | accept | wan-to-scriptum-8080      | eth0 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 8080  | tcp         |
| 135  | accept | wan-to-scriptum-4443      | eth0 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 4443  | tcp         |
| 140  | accept | wan-to-library-https-3443 | eth0 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 3443  | tcp         |

### 10.2.3 IPv4 – Forward (200–299)

| Rule | Action | Description                    | In   | Out  | Source | Destination    | Port               | Proto/Notes |
|------|--------|--------------------------------|------|------|--------|----------------|--------------------|-------------|
| 210  | accept | internal-to-dmz-dns-udp53      | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.105 | 53                 | udp         |
| 211  | accept | internal-to-dmz-dns-tcp53      | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.105 | 53                 | tcp         |
| 220  | accept | internal-to-wg-portal-8888     | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.106 | 8888               | tcp         |
| 230  | accept | internal-to-scriptum-8080      | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 8080               | tcp         |
| 231  | accept | internal-to-scriptum-4443      | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 4443               | tcp         |
| 240  | accept | internal-to-library-http-3000  | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 3000               | tcp         |
| 241  | accept | internal-to-library-https-3443 | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 3443               | tcp         |
| 242  | accept | internal-to-library-graphql    | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.104 | 30080, 30443       | tcp         |
| 250  | accept | internal-to-grafana-3000       | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.107 | 3000               | tcp         |
| 251  | accept | internal-to-prometheus-9090    | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.107 | 9090               | tcp         |
| 252  | accept | internal-to-snmp-exporter-9116 | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.107 | 9116               | tcp         |
| 260  | accept | internal-to-ad-dns-udp53       | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 53                 | udp         |
| 261  | accept | internal-to-ad-dns-tcp53       | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 53                 | tcp         |
| 262  | accept | internal-to-ad-kerberos        | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 88                 | tcp/udp     |
| 263  | accept | internal-to-ad-ldap            | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 389                | tcp/udp     |
| 264  | accept | internal-to-ad-global-catalog  | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 3268, 3269         | tcp         |
| 265  | accept | internal-to-ad-smb-rpc-time    | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 135, 123, 445, 464 | tcp/udp     |
| 266  | accept | internal-to-ad-dynamic-rpc     | eth2 | eth1 |        | 192.168.11.201 | 49152-65535        | tcp         |

### 10.2.4 IPv4 – Forward (300–399)

| Rule | Action | Description                    | In   | Out  | Source          | Destination     | Port                                                     | Proto/Notes |
|------|--------|--------------------------------|------|------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 310  | accept | wg-host-to-dmz-mgmt            | eth1 | eth1 | 192.168.11.106  | 192.168.11.0/24 | 22, 3389                                                 | tcp         |
| 311  | accept | wg-host-to-internal-mgmt       | eth1 | eth2 | 192.168.11.106  | 10.11.0.0/24    | 22, 3389                                                 | tcp         |
| 312  | accept | internal-to-dmz-mgmt           | eth2 | eth1 | 10.11.0.0/24    | 192.168.11.0/24 | 22, 3389                                                 | tcp         |
| 315  | accept | dmz-peers-to-scriptum-services | eth1 | eth1 | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.104  | 8080, 3000, 3443, 4443, 30080, 30443                     | tcp         |
| 316  | accept | dmz-peers-to-dmz-dns           | eth1 | eth1 | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.105  | 53                                                       | tcp/udp     |
| 317  | accept | dmz-peers-to-wg-portal         | eth1 | eth1 | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.106  | 8888                                                     | tcp         |
| 318  | accept | dmz-peers-to-monitoring        | eth1 | eth1 | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.107  | 3000, 9090, 9116                                         | tcp         |
| 319  | accept | dmz-peers-to-ad-services       | eth1 | eth1 | 192.168.11.0/24 | 192.168.11.201  | 53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535 | tcp/udp     |
| 320  | accept | snmp-exporter-to-vyos-snmp     | eth1 | eth1 | 192.168.11.107  | 192.168.11.1    | 161                                                      | udp         |
| 330  | accept | wg-host-to-internal-ssh        | eth1 | eth2 | 192.168.11.106  | 10.11.0.0/24    | 22                                                       | tcp         |

### 10.3 IPv4 – Input

| Rule | Action | Description                          | In   | Out | Source | Destination   | Port | Proto/Notes               |
|------|--------|--------------------------------------|------|-----|--------|---------------|------|---------------------------|
| 1    | accept | stateful-return                      |      |     |        |               |      | state established,related |
| 10   | accept | wan-ssh-to-vyos                      | eth0 |     |        |               | 22   | tcp                       |
| 12   | accept | ssh-to-vyos-via-wan-ip-from-internal | eth2 |     |        | 88.200.24.241 | 22   | tcp                       |
| 13   | accept | ssh-to-vyos-via-wan-ip-from-dmz      | eth1 |     |        | 88.200.24.241 | 22   | tcp                       |
| 20   | accept | dns-from-dmz                         | eth1 |     |        |               | 53   | tcp/udp                   |
| 21   | accept | dns-from-internal                    | eth2 |     |        |               | 53   | tcp/udp                   |
| 30   | accept | dhcpv4-from-dmz                      | eth1 |     |        |               | 67   | udp                       |
| 31   | accept | dhcpv4-from-internal                 | eth2 |     |        |               | 67   | udp                       |

| Rule | Action | Description                  | In   | Out | Source         | Destination | Port | Proto/Notes |
|------|--------|------------------------------|------|-----|----------------|-------------|------|-------------|
| 40   | accept | snmp-to-vyos-from-monitoring | eth1 |     | 192.168.11.107 |             | 161  | udp         |
| 41   | accept | icmp-to-vyos-from-dmz        | eth1 |     |                |             |      | icmp        |
| 42   | accept | icmp-to-vyos-from-internal   | eth2 |     |                |             |      | icmp        |

## 10.4 IPv4 – Output

| Rule | Action | Opis         | In   | Out | Source | Destination    | Port | Proto/Notes |
|------|--------|--------------|------|-----|--------|----------------|------|-------------|
| 10   | accept | dns-from-dmz | eth0 |     |        | 192.168.11.201 | 53   | tcp/udp     |

## 10.5 IPv6 – Forward

### 10.5.1 IPv6 – Forward (1–99)

| Rule | Action | Description                  | In   | Out  | Source                 | Destination | Port | Proto/Notes               |
|------|--------|------------------------------|------|------|------------------------|-------------|------|---------------------------|
| 1    | accept | stateful-return              |      |      |                        |             |      | state established,related |
| 50   | accept | internal6-to-internet        | eth2 | eth0 | 2001:1470:fffd:aa::/64 |             |      | all protocols             |
| 51   | accept | dmz6-to-internet             | eth1 | eth0 | 2001:1470:fffd:a9::/64 |             |      | all protocols             |
| 52   | accept | ipv6only-to-internet         | eth3 | eth0 | fd11:11:11::/64        |             |      | all protocols             |
| 53   | accept | internal6-to-dmz-icmpv6      | eth2 | eth1 |                        |             |      | ICMPv6                    |
| 54   | accept | dmz6-to-internal-icmpv6      | eth1 | eth2 |                        |             |      | ICMPv6                    |
| 55   | accept | internal6-to-ipv6only-icmpv6 | eth2 | eth3 |                        |             |      | ICMPv6                    |
| 56   | accept | ipv6only-to-internal6-icmpv6 | eth3 | eth2 |                        |             |      | ICMPv6                    |
| 57   | accept | dmz6-to-ipv6only-icmpv6      | eth1 | eth3 |                        |             |      | ICMPv6                    |
| 58   | accept | ipv6only-to-dmz-icmpv6       | eth3 | eth1 |                        |             |      | ICMPv6                    |

### 10.5.2 IPv6 – Forward (100–199)

| Rule | Action | Description           | In   | Out  | Source | Destination            | Port  | Proto/Notes |
|------|--------|-----------------------|------|------|--------|------------------------|-------|-------------|
| 110  | accept | wan6-to-wg0-51820     | eth0 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::106 | 51820 | udp         |
| 130  | accept | wan6-to-scriptum-8080 | eth0 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 8080  | tcp         |



| Rule | Action | Description                | In   | Out  | Source | Destination            | Port | Proto/Notes |
|------|--------|----------------------------|------|------|--------|------------------------|------|-------------|
| 135  | accept | wan6-to-scriptum-4443      | eth0 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 4443 | tcp         |
| 140  | accept | wan6-to-library-https-3443 | eth0 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 3443 | tcp         |

### 10.5.3 IPv6 – Forward (200–299)

| Rule | Action | Description                     | In   | Out  | Source | Destination            | Port               | Proto/Notes |
|------|--------|---------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 210  | accept | internal6-to-dmz-dns-udp53      | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::105 | 53                 | udp         |
| 211  | accept | internal6-to-dmz-dns-tcp53      | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::105 | 53                 | tcp         |
| 220  | accept | internal6-to-wg-portal-8888     | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::106 | 8888               | tcp         |
| 230  | accept | internal6-to-scriptum-8080      | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 8080               | tcp         |
| 231  | accept | internal6-to-scriptum-4443      | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 4443               | tcp         |
| 240  | accept | internal6-to-library-http-3000  | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 3000               | tcp         |
| 241  | accept | internal6-to-library-https-3443 | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 3443               | tcp         |
| 242  | accept | internal6-to-library-graphql    | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 30080, 30443       | tcp         |
| 250  | accept | internal6-to-grafana-3000       | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::107 | 3000               | tcp         |
| 251  | accept | internal6-to-prometheus-9090    | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::107 | 9090               | tcp         |
| 252  | accept | internal6-to-snmp-exporter-9116 | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::107 | 9116               | tcp         |
| 260  | accept | internal6-to-ad-dns-udp53       | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 53                 | udp         |
| 261  | accept | internal6-to-ad-dns-tcp53       | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 53                 | tcp         |
| 262  | accept | internal6-to-ad-kerberos        | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 88                 | tcp/udp     |
| 263  | accept | internal6-to-ad-ldap            | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 389                | tcp/udp     |
| 264  | accept | internal6-to-ad-global-catalog  | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 3268, 3269         | tcp         |
| 265  | accept | internal6-to-ad-smb-rpc-time    | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 135, 123, 445, 464 | tcp/udp     |
| 266  | accept | internal6-to-ad-dynamic-rpc     | eth2 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 49152-65535        | tcp         |

### 10.5.4 IPv6 – Forward (300–399)

| Rule | Action | Description                     | In   | Out  | Source                 | Destination            | Port                                                                 | Proto/Notes |
|------|--------|---------------------------------|------|------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 310  | accept | wg-host6-to-dmz-mgmt            | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::106 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 22, 3389                                                             | tcp         |
| 311  | accept | wg-host6-to-internal-mgmt       | eth1 | eth2 | 2001:1470:fffd:a9::106 | 2001:1470:fffd:aa::/64 | 22, 3389                                                             | tcp         |
| 312  | accept | wg-host6-to-ipv6only-mgmt       | eth1 | eth3 | 2001:1470:fffd:a9::106 | fd11:11:11::/64        | 22, 3389                                                             | tcp         |
| 313  | accept | internal6-to-dmz-mgmt           | eth2 | eth1 | 2001:1470:fffd:aa::/64 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 22, 3389                                                             | tcp         |
| 314  | accept | ipv6only-to-dmz-mgmt            | eth3 | eth1 | fd11:11:11::/64        | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 22, 3389                                                             | tcp         |
| 315  | accept | dmz6-peers-to-scriptum-services | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 2001:1470:fffd:a9::104 | 8080, 3000,<br>3443, 4443,<br>30080, 30443                           | tcp         |
| 316  | accept | dmz6-peers-to-dmz-dns           | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 2001:1470:fffd:a9::105 | 53                                                                   | tcp/udp     |
| 317  | accept | dmz6-peers-to-wg-portal         | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 2001:1470:fffd:a9::106 | 8888                                                                 | tcp         |
| 318  | accept | dmz6-peers-to-monitoring        | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 2001:1470:fffd:a9::107 | 3000, 9090,<br>9116                                                  | tcp         |
| 319  | accept | dmz6-peers-to-ad-services       | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | 2001:1470:fffd:a9::201 | 53, 88, 389,<br>3268, 3269,<br>135, 123,<br>445, 464,<br>49152-65535 | tcp/udp     |
| 320  | accept | snmp-exporter6-to-vyos-snmp     | eth1 | eth1 | 2001:1470:fffd:a9::107 | 2001:1470:fffd:a9::1   | 161                                                                  | udp         |
| 321  | accept | internal6-to-ipv6only-mgmt      | eth2 | eth3 | 2001:1470:fffd:aa::/64 | fd11:11:11::/64        | 22, 3389                                                             | tcp         |
| 322  | accept | dmz6-to-ipv6only-mgmt           | eth1 | eth3 | 2001:1470:fffd:a9::/64 | fd11:11:11::/64        | 22, 3389                                                             | tcp         |

### 10.5.5 IPv6 – Forward (400–499)

| Rule | Action | Description                | In   | Out  | Source | Destination            | Port | Proto/Notes |
|------|--------|----------------------------|------|------|--------|------------------------|------|-------------|
| 410  | accept | ipv6only-to-dmz-dns-udp53  | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::105 | 53   | udp         |
| 411  | accept | ipv6only-to-dmz-dns-tcp53  | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::105 | 53   | tcp         |
| 412  | accept | ipv6only-to-dmz-icmpv6     | eth3 | eth1 |        |                        |      | ICMPv6      |
| 420  | accept | ipv6only-to-wg-portal-8888 | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::106 | 8888 | tcp         |
| 430  | accept | ipv6only-to-scriptum-8080  | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 8080 | tcp         |

## 10.6 IPv6 – Input

| Rule | Action | Description                    | In   | Out  | Source | Destination            | Port               | Proto/Notes |
|------|--------|--------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 440  | accept | ipv6only-to-library-http-3000  | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 3000               | tcp         |
| 441  | accept | ipv6only-to-library-https-3443 | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 3443               | tcp         |
| 442  | accept | ipv6only-to-library-graphql    | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::104 | 30080, 30443       | tcp         |
| 450  | accept | ipv6only-to-grafana-3000       | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::107 | 3000               | tcp         |
| 451  | accept | ipv6only-to-prometheus-9090    | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::107 | 9090               | tcp         |
| 452  | accept | ipv6only-to-snmp-exporter-9116 | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::107 | 9116               | tcp         |
| 460  | accept | ipv6only-to-ad-dns-udp53       | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 53                 | udp         |
| 461  | accept | ipv6only-to-ad-dns-tcp53       | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 53                 | tcp         |
| 462  | accept | ipv6only-to-ad-kerberos        | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 88                 | tcp/udp     |
| 463  | accept | ipv6only-to-ad-ldap            | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 389                | tcp/udp     |
| 464  | accept | ipv6only-to-ad-global-catalog  | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 3268, 3269         | tcp         |
| 465  | accept | ipv6only-to-ad-smb-rpc-time    | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 135, 123, 445, 464 | tcp/udp     |
| 466  | accept | ipv6only-to-ad-dynamic-rpc     | eth3 | eth1 |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 49152-65535        | tcp         |

| Rule | Action | Description                           | In   | Out | Source         | Destination          | Port | Proto/Notes |
|------|--------|---------------------------------------|------|-----|----------------|----------------------|------|-------------|
| 1    | accept | wan6-ssh-to-vyos                      | eth0 |     |                |                      | 22   | tcp         |
| 11   | accept | icmpv6-from-wan                       | eth0 |     |                |                      |      | icmpv6      |
| 12   | accept | ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-internal | eth2 |     |                | 2001:1470:fffd:a8::2 | 22   | tcp         |
| 13   | accept | ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-dmz      | eth1 |     |                | 2001:1470:fffd:a8::2 | 22   | tcp         |
| 14   | accept | ssh6-to-vyos-via-wan-ip-from-ipv6only | eth3 |     |                | 2001:1470:fffd:a8::2 | 22   | tcp         |
| 20   | accept | dns6-from-dmz                         | eth1 |     |                |                      | 53   | tcp/udp     |
| 21   | accept | dns6-from-internal                    | eth2 |     |                |                      | 53   | tcp/udp     |
| 22   | accept | dns6-from-ipv6only                    | eth3 |     |                |                      | 53   | tcp/udp     |
| 30   | accept | dhcpv6-server-on-dmz                  | eth1 |     |                |                      | 547  | udp         |
| 31   | accept | dhcpv6-server-on-ipv6only             | eth2 |     |                |                      | 547  | udp         |
| 40   | accept | icmpv6-from-dmz                       | eth1 |     | 192.168.11.107 |                      | 161  | udp         |
| 41   | accept | icmpv6-from-internal                  | eth2 |     |                |                      |      | icmp        |
| 42   | accept | icmpv6-from-ipv6only                  | eth3 |     |                |                      |      | icmp        |

## 10.7 IPv6 – Output

| Rule | Action | Opis                       | In   | Out | Source | Destination            | Port | Proto/Notes |
|------|--------|----------------------------|------|-----|--------|------------------------|------|-------------|
| 10   | accept | allow-router-icmpv6-output | eth0 |     |        |                        | 22   | icmpv6      |
| 20   | accept | dns-from-dmz               | eth1 |     |        | 2001:1470:fffd:a9::201 | 53   | tcp/udp     |

## 11 WireGuard

### 11.1 Splošne informacije

WireGuard VPN teče na napravi z notranjim naslovom 192.168.11.106 v DMZ omrežju. Strežnik je bil postavljen z **pivpn** skripto. Lahko z konfiguracijami upravljamo z PiVPN ali preko **wg-portal** vmesnika.

### 11.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820
- **Javni dostop:** 88.200.24.241 prek obstoječe DNAT nastavitve

### 11.3 Upravljanje VPN uporabnikov

Upravljanje ostaja preko **pivpn** skripte. Najpogostejši ukazi:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Generiranje/izpis QR kode za peer
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

### 11.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete lokacije in nastavitve (trenutna postavitev):

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/`
- VPN subnet v našem sistemu: 10.4.103.0/24

### 11.5 Odpravljanje težav

Če se pojavijo težave pri povezovanju ali dostopnosti, preverite:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav in statistik
wg show

# Ponovni zagon vmesnika (ko je potrebno)
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

## 11.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

**wg-portal** je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard peer konfiguracij, vključno z upravljanjem dovoljenj in samopostrežnim generiranjem konfiguracij za uporabnike. V našem okolju **wg-portal** teče kot upravni vmesnik nad obstoječo PiVPN postavitvijo in je dostopen na <http://192.168.11.106:8888> (če je nameščen na istem DMZ gostitelju).

### 11.6.1 Kaj počne

- Omogoča ustvarjanje in upravljanje peer konfiguracij ter izdajanje QR kod za uporabnike.
- Povezuje se na Active Directory za preverjanje uporabnikov in določanje administratorskih pravic preko članstev v AD skupinah.
- Upravni vmesnik ne nadomešča same PiVPN postavitve; deluje kot nadgradnja/upravljanje nad obstoječim strežnikom.

### 11.6.2 Podatkovna baza in pravice

**wg-portal** je nameščen na lokaciji `/opt/wg-portal/`. Privzeta shramba je SQLite podatkovna baza na `data/sqlite.db`. Moramo dobro poskrbeti da proces ki poganja **wg-portal** ima adekvatne pravice. V praksi smo morali ustvariti systemskega uporabnika **wgportal** in nastaviti tega uporabnika kot lastnika vseh datotek v `/opt/wg-portal`, saj so sicer nastajale napake s pravicami ob zagonu aplikacije. Spodaj so primeri ukazov, ki smo jih uporabili (izvedite kot **root** ali z **sudo**):

```
# Ustvari systemskega uporabnika brez prijave in z domaco mapo na /opt/wg-portal
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin wgportal

# Nastavi lastnistvo in varne pravice za podatkovno mapo
chown -R wgportal:wgportal /opt/wg-portal
chmod -R 750 /opt/wg-portal
```

### 11.6.3 LDAP / AD nastavitve (osnutek)

Za povezavo z AD je običajno potrebno konfigurirati bind uporabnika, base DN in filtre. Primerne nastavitve v `wgportal.yaml`:

- **LDAP URL:** `ldap://192.168.11.201:389` (ali `ldaps://...` z ustreznimi certifikati)
- **Bind DN:** `CN=wgportal_bind,OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local`
- **User search base:** `OU=Users,DC=startup11,DC=local`
- **User filter:** `(|(sAMAccountName=%s)(userPrincipalName=%s))` — poišče uporabnika po `sAMAccountName` ali `UPN`
- **Group(s) za admins:** merilo, npr. `cn=Admin,OU=Groups,DC=startup11,DC=local`

### 11.6.4 Praktični PowerShell primeri

Spodaj so osnovni primeri za ustvarjanje bind uporabnika in dodajanje v administratorsko skupino v AD:

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind \
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'StrongP@sswOrd' -AsPlainText -Force) \
  -Enabled $true -Path 'OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local'

# Dodeli geslo/izmena obvezna glede na politiko
Set-ADAccountPassword -Identity wgportal_bind -Reset -NewPassword \
  (ConvertTo-SecureString 'StrongP@sswOrd' -AsPlainText -Force)

# Dodaj bind account v administratorsko skupino za aplikacijo (po potrebi)
Add-ADGroupMember -Identity 'Admin' -Members 'wgportal_bind'
```

## 12 Monitoring in SNMP

Monitoring v tej zasnovi je namenjen predvsem nadzoru omrežnega stanja, ne operativnemu upravljanju storitev. Trenutno edini vir metrik je VyOS usmerjevalnik prek SNMP, iz katerega se berejo osnovni podatki o vmesnikih, dosegljivosti, prometa in sistemskem stanju. Te metrike se nato pretvorijo v Prometheus format, zberejo v Prometheusu in vizualizirajo v Grafani. Monitoring stack je nameščen prek Dockerja (Docker Compose) na gostitelju za nadzor.

### 12.1 Arhitektura spremljanja

Monitoring gostitelj je 192.168.11.107, kjer tečejo tri komponente:

- **VyOS SNMP:** 192.168.11.1:161/udp kot vir podatkov;
- **snmp\_exporter:** 192.168.11.107:9116/tcp kot pretvornik SNMP podatkov v Prometheus metrike;
- **Prometheus:** 192.168.11.107:9090/tcp kot zbiralnik in časovna baza metrik;
- **Grafana:** 192.168.11.107:3000/tcp kot vizualizacijski sloj za nadzorne plošče.

### 12.2 Kaj spremljamo (metrike in uporabljeni MIB-i)

Monitoring zajema metrike, ki jih bere **snmp\_exporter** iz VyOS preko SNMP in jih Prometheus zbira ter agregira za vizualizacijo in alarmiranje. Spodaj je skrbno izbran nabor pomembnih metrik z označenimi MIB-i in osnovnimi OID-i (izvleček iz **snmp\_stack/snmp.yml**):

- **Sistemske metrike (SNMPv2-MIB):** sysUpTime — 1.3.6.1.2.1.1.3 (dosegljivost, reboot detection).
- **Vmesniki in identifikacija (IF-MIB):** ifNumber (1.3.6.1.2.1.2.1), ifIndex, ifDescr (1.3.6.1.2.1.2.2.1.2) — seznam in poimenovanje vmesnikov.
- **Konfiguracijski atributi (IF-MIB):** ifMtu (1.3.6.1.2.1.2.2.1.4), ifSpeed (1.3.6.1.2.1.2.2.1.5), ifPhysAddress.
- **Stanje vmesnikov:** ifAdminStatus / ifOperStatus (operativna/administrativna stanja).
- **Prometni števcji (IF-MIB / IFX):** bajti in paketi — ifInOctets (1.3.6.1.2.1.2.2.1.10), ifOutOctets (1.3.6.1.2.1.2.2.1.16), ter 64-bit HC števcem ifHCInOctets / ifHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 / 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10) za visoke hitrosti.
- **Napake in odmetki (IF-MIB):** ifInErrors, ifInDiscards, ifOutErrors — signalizacija degradacij linka.

- **Dodatni prometni števeci (IFX):** multicast/broadcast števeci in `ifHighSpeed (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15)`.
- **IP/TCP/UDP statistike (po potrebi):** zbirne statistike iz IP/TCP/UDP-MIB-ov (retransmisije, portne agregacije ipd.) — vključimo le ob potrebi za specifične istrage.
- **Agregacije in alarmiranje:** v Prometheusu izpeljane metrike (`rate()`, `increase()`), percentili in pragovna opozorila za latence, packet-loss in throughput.
- **Zdravje zbiranja:** status `snmp_exporter` ter Prometheus job (cilj UP/DOWN, scrape errors) in metrika za zadnji uspešen scrape.

Opomba: celoten, natančen seznam metrik in podrobne preslikave so v `snmp_stack/snmp.yml`. Za spremembe urejajte `snmp_stack/generator.yml` in ponovno zaženite generator (navodila v `snmp progress.md`).

### 12.3 Docker Compose konfiguracija

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

### 12.4 Konfiguracija Prometheus-a

```
scrape_configs:
  - job_name: 'snmp'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.11.1']
    metrics_path: /snmp
    params:
      module: [vyos]
      auth: [vyos_auth]
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target
```



```
- source_labels: [__param_target']
  target_label: instance
- target_label: __address__
  replacement: 192.168.11.107:9116
```

## 12.5 Generator in snmp.yml

Če želite spremeniti snmp.yml konfiguracijo, uporabite uradni generator za 'snmp\_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml'.

## 12.6 Testiranje

```
curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vynos&target=192.168.11.1"
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0
```

Še bolj podrobna namestitvev, konfiguracijski primeri in preizkusni koraki so opisani ločeno v datoteki `snmp progress.md`.

# 13 Active Directory (Windows Server)

## 13.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows-ad**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno `startup11.local`.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows-ad
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

## 13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

**Primer: Ustvarjanje uporabnika**

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "ImePriimek" `
  -GivenName Ime `
  -Surname Priimek `
  -SamAccountName imepriimek `
  -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local `
  -Enabled $true `
  -AccountPassword $password `
  -PassThru
```

### 13.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security  
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Odkrivanje grup uporabnika:

```
Get-ADUser username -Properties MemberOf | Select-Object -ExpandProperty MemberOf
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

### 13.4 Priključitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene **startup11.local**, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

#### 13.4.1 Linux

Pri novejših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: **startup11.local**.
3. Za pridružitve uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```

Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

### 13.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).
4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitvev domeni.
7. Kot ime domene vnesite `startup11.local`.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

### 13.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

### 13.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

### 13.7 Upravljanje AD DNS streznika

Ukazi za upravljanje AD DNS streznika so premaknjeni v ločeno datoteko `ad-dns-upravljanje.md`. V tej dokumentaciji ostaja samo kratek povzetek: AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vrača notranje A/AAAA/SRV zapise za prijavo v domeno in povezane storitve.

## 14 REST

V tej točki je opisana storitev `library-api`, ki teče na gostitelju `sk11-dmz-linux-04` pod uporabnikom `zanzan04`. V istem okolju obstaja še projekt `Scriptum_kp`, vendar ta dokument obravnava samo `library-api`. Za `Scriptum_kp` velja ločena dokumentacija projekta na [https://github.com/zanzan731/Scriptum\\_kp](https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp).

## 14.1 Arhitektura storitve

`library-api` je Node.js aplikacija z naslednjimi glavnimi komponentami:

- `server.js` kot glavni REST strežnik,
- SQLite baza `library-ha.db`,
- samopodpisani TLS certifikati v direktoriju `certs/`,
- Docker slika in `docker-compose.yml` za zagon s ponovnim zagonom,
- povezava na Active Directory prek LDAP za avtentikacijo in avtorizacijo.

Storitev posluša na dveh vratih:

- 3000 za HTTP,
- 3443 za HTTPS in HTTP/2.

## 14.2 Konfiguracija

Glavne okoljske spremenljivke v `server.js` so:

```
DATABASE_FILE=./library-ha.db
SERVER_HTTP_PORT=3000
SERVER_HTTPS_PORT=3443
SERVER_HOST=0.0.0.0
ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_GROUP_DN=CN=Admin,CN=Users,DC=startup11,DC=local
```

- `DATABASE_FILE` določa pot do lokalne SQLite baze;
- `SERVER_HTTP_PORT` in `SERVER_HTTPS_PORT` določata poslušanje HTTP/HTTPS vrat;
- `SERVER_HOST` mora biti `0.0.0.0`, da se storitev pravilno veže znotraj Dockerja;
- `ETCD_ENDPOINTS` poveže aplikacijo z Raft klastrom;
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa vlogo za pisanje;
- `AD_ADMIN_GROUP_DN` določa administratorsko vlogo iz Active Directory;
- ostale spremenljivke določajo LDAP prijavo in povezavo do AD.

## 14.3 Zagon in persistenca

Za lokalni razvoj je možen tudi klasičen zagon z `npm`, vendar je za strežnik priporočljiv Docker z možnostjo samodejnega ponovnega zagona:

```
docker build -t library-api-rest:latest .

docker run -d \
  --name library-api-rest \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
```

```
-p 3443:3443 \
-e SERVER_HOST=0.0.0.0 \
-e DATABASE_FILE=/app/data/library-ha.db \
-e ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379 \
-v /home/zanzan04/library-api/data:/app/data \
-v /home/zanzan04/library-api/certs:/app/certs \
library-api-rest:latest
```

Pri tej postavitvi Docker ohrani:

- `restart unless-stopped` za samodejni zagon po rebootu gostitelja,
- podatkovni direktorij `/app/data` za SQLite bazo,
- direktorij `/app/certs` za TLS certifikate.

## 14.4 Preverjanje delovanja

Po zagonu mora biti storitev dostopna prek lokalnega omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

### 14.4.1 Osnovni testi

```
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
```

### 14.4.2 Vsebinsko pogajanje

Podprti formati so JSON, XML in HTML:

```
curl -k -H "Accept: application/json" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k -H "Accept: application/xml" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k "https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

### 14.4.3 Glavne poti

```
GET    /authors
GET    /authors/:id
GET    /authors/:id/books
POST   /authors
PUT    /authors/:id
DELETE /authors/:id

GET    /books
GET    /books/:id
POST   /books
PUT    /books/:id
PATCH /books/:id/availability
DELETE /books/:id
```

#### 14.4.4 LDAP avtorizacija

Branje je javno, pisanje pa zahteva ustrezno vlogo v Active Directory:

- **GET** je dostopen brez prijave,
- **POST** in **PUT** zahtevata vlogo **librarian** ali **admin**,
- **DELETE** je dovoljen samo uporabnikom, ki so člani administratorske skupine **Admin**, konfigurirane prek **AD\_ADMIN\_GROUP\_DN**.

Primer preverjanja s PowerShellom:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' }
$body = @{ name = 'Test Author' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Primer preverjanja z Linux odjemalcem:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -u username:password \
  -d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
  -u username:password
```

#### 14.4.5 TLS certifikat

Certifikati so samopodpisani, zato jih je v testnem okolju treba ročno zaupati:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
  | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

#### 14.4.6 GraphQL

GraphQL strežnik uporablja isto okolje in isto logiko sinhronizacije, vendar deluje na ločenih vratih:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:30443/graphql" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Za zaščiteno mutacijo uporabimo Basic Auth:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$body = @{"query" = "mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }"} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:30443/graphql' '
  -Method Post '
  -Headers @{"Authorization" = "Basic $b64"; "Content-Type" = "application/json"} '
  -Body $body
```

Za nešifrirani dostop uporabimo HTTP vrata 30080:

```
curl -X POST "http://192.168.11.104:30080/graphql" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

### 14.4.7 Scriptum\_kp

Projekt **Scriptum\_kp** teče ločeno na naslovih 192.168.11.104:8080 in 88.200.24.241:8080. Uporablja MongoDB uporabnike in ne LDAP uporabnikov.

## 15 Raft sinhronizacija

V tej postavitvi Raft ne izvaja aplikacija sama, temveč **etcd** na treh vozliščih 192.168.11.101, 192.168.11.102 in 192.168.11.103. Aplikacija uporablja **etcd** za distribuirane ključavnice, osnovni izbor vodje in sinhronizacijo zapisov med lokalnimi SQLite bazami.

Vsaka instanca ima svojo lokalno datoteko **library-ha.db**. Ko se zapis spremeni, se najprej shrani lokalno, nato pa se v **etcd** objavi pod ključem **sync:<tip>:<id>**. Ostale instance te ključe preberejo prek watcherja in posodobijo svoje lokalne podatke.

### 15.1 Ključne datoteke

- **raft-api-integration.js** — glavna REST implementacija z integracijo v **etcd**.
- **sync-watcher.js** — watcher za **sync:** ključe in aplikacijo sprememb v lokalno bazo.
- **query-ha-db.js** — hiter pregled vsebine **library-ha.db**.
- **create-author.js** — lokalni testni zapis prek REST.
- **manual-replicate.js** — ročna objava testa replike v **etcd**.
- **test-graphql.js** — lokalni testni POST na GraphQL endpoint.

### 15.2 Kaj mora biti zagnano

Pred preizkušanjem morajo delovati:

- **etcd** cluster na vseh treh strežnikih,
- API storitev na vseh vozliščih,
- omrežni dostop do vrat 2379 in 2380,
- lokalna baza **library-ha.db** na vsaki instanci.

### 15.3 Pregled baze

Za hiter pregled lokalne baze na posameznem vozlišču uporabimo:

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Privzeti SQL ukaz je:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Stanje storitev na vozliščih preverimo z:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "systemctl status library-api"
ssh zanzan02@192.168.11.102 "systemctl status library-api"
ssh zanzan03@192.168.11.103 "systemctl status library-api"
```

### 15.4 Preverjanje clustra

Za pregled članov in stanja clustra uporabimo `etcdctl`:

```
etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379
etcdctl endpoint status --cluster -w table
```

### 15.5 Testiranje sinhronizacije

Pomembni testi so naslednji:

```
cd ~/library-api
node create-author.js
node manual-replicate.js
node sync-watcher.js
node test-graphql.js
```

Pomen posameznih ukazov:

- `create-author.js` doda testnega avtorja prek REST,
- `manual-replicate.js` ročno objavi `sync`: zapis v `etcd`,
- `sync-watcher.js` pobere nove `sync`: ključe in jih uporabi v lokalni bazi,
- `test-graphql.js` preveri, ali je lokalni GraphQL endpoint dosegljiv.

Če je sinhronizacija uspela, mora biti rezultat `node query-ha-db.js` enak na vseh vozliščih.

### 15.6 Priporočeni potek

1. Preveri, da je `etcd` cluster aktiven.
2. Preveri, da je REST storitev zagnana na vseh treh strežnikih.
3. Dodaj ali posodobi zapis prek REST ali GraphQL.
4. Preveri lokalno bazo z `node query-ha-db.js`.
5. Po potrebi preveri še `/health` endpoint in loge storitve.



## 15.7 Popravki kode

Če rabiste kako spremeniti storitev popravite kodo, naložite jo na vse tri serverje in nato znova zaženite storitev:

```
sudo systemctl restart library-api
```

Če ste vse pravilno naredili bi to moralo še vedno ohraniti bazo tako, da lahko to naredite brez izgub.

## 16 Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX → Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown → LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```